

Soluzioni Prova Matematica A

Toppo Wassermann 2025

Luca Ravasio

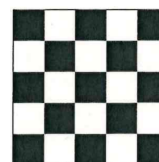
14 luglio 2026

Questa è la soluzione di una prova di matematica della Toppo Wassermann di Udine che ho fatto per allenamento (2025). Se trovate un errore o pensate che possa essere fatta in maniera più elegante, scrivetemi pure a: 4vbwaikua@mozmail.com Thankssss!

Esercizio 1.

Possiamo dividere il problema in due sotto-problemi da risolvere separatamente:

- le pedine sono tutte su caselle bianche
- le pedine sono tutte caselle nere



Pedine tutte bianche

Immaginiamo di scannerizzare la scacchiera colonna per colonna. Nella prima colonna abbiamo 2 caselle bianche tra cui sceglierne al più una (ci può essere solo una pedina per colonna), nella seconda colonna 3, nella terza 2, nella quarta 3, nella quinta 2. Le due caselle della prima, della terza e della quinta colonna si trovano tutte sulle stesse due righe. Perciò non posso scegliere più di due colonne tra queste tre. Visto che devo prendere quattro colonne distinte (le quattro pedine non possono essere sulle stesse colonne) devo scegliere due colonne distinte dall'insieme {prima, terza, quinta} e le rimanenti due dall'insieme {seconda, quarta}. Questo può essere fatto in $\binom{3}{2} \cdot \binom{2}{2}$ modi diversi. Ora, per quanto riguarda le due pedine sulla seconda e quarta colonna ho 3! modi diversi di posizionarle, per quanto riguarda le altre due ho 2! modi di piazzarle. (infatti basta immaginare di mettere le colonne dello stesso tipo in un insieme ed estrarre gli elementi uno ad uno, procedendo a mettere le pedine dall'alto verso il basso (oppure non metterne proprio se si hanno esaurito le pedine) Perciò ottengo:

$$\binom{2}{2} 3! \cdot \binom{3}{2} 2!$$

Pedine tutte nere

Immaginiamo di scannerizzare la scacchiera colonna per colonna. Nella prima colonna abbiamo 3 caselle nere, nella seconda colonna 2, nella terza 3, nella quarta 2, nella quinta 3. Ora, è impossibile che tutte e quattro le pedine siano sulle tre colonne con tre caselle nere, ed è impossibile che ci siano più di due pedine sulle due colonne con due caselle nere. Ciò significa che abbiamo due possibili situazioni:

- Due pedine sulle colonne da 2 e due pedine sulle colonne da tre, possiamo fare un ragionamento analogo al precedente e ottenere:

$$\binom{3}{2} 3! \cdot \binom{2}{2} 2!$$

- Una pedina sulle colonne da 2 e tre pedine sulle colonne da 3, possiamo fare un ragionamento analogo al precedente e ottenere:

$$\binom{3}{3} 3! \cdot \binom{2}{1} 2!$$

Sommando tutto quanto (sono configurazioni che si escludono a vicenda):

$$\binom{2}{2} 3! \cdot \binom{3}{2} 2! + \binom{3}{2} 3! \cdot \binom{2}{2} 2! + \binom{3}{3} 3! \cdot \binom{2}{1} 2! = 96$$

Esercizio 2.

Supponiamo di avere un parallelepipedo di lati $a < b < c$. Se lo tagliamo a metà lungo il lato più lungo c ne otteniamo, per quanto detto dal testo del problema, uno di lati $\frac{c}{2} < a < b$ simili al precedente. Questa configurazione è assicurata perchè il rapporto tra a e b non può cambiare e il fatto che i parallelepipedi finali siano simili ma più piccoli assicura che ci deve essere un nuovo lato più piccolo, escludendo quindi $a < \frac{c}{2} < b$ e anche $a < b < \frac{c}{2}$.

Quindi, poichè i parallelepipedi finali sono simili a quello iniziale, possiamo dire che il rapporto k di similitudine è uguale tra tutti i lati corrispondenti. Perciò possiamo dire che:

$$k = \frac{a}{\frac{c}{2}} = \frac{b}{a} = \frac{c}{b}$$

Ossia:

$$\begin{cases} \frac{a}{\frac{c}{2}} = \frac{b}{a} \\ \frac{b}{a} = \frac{c}{b} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a^2 = c \cdot b \\ b^2 = a \cdot c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2a^2}{b} = c \\ \frac{b^2}{a} = c \end{cases} \Rightarrow \left\{ \frac{2a^2}{b} = \frac{b^2}{a} \Rightarrow 2 = \frac{b^3}{a^3} = k^3 \right.$$

Da cui: $k = \sqrt[3]{2}$. Un esempio di parallelepipedo di questi tipo può essere $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ m, 1 m, $\sqrt[3]{2}$ m

Esercizio 3.

E' una proprietà goniometrica nota che:

Teorema 3.1: $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

Dimostrazione: Usando la formula di addizione del seno:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos(x) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos(x) - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin(x)$$

Ora, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, da cui si ricava l'uguaglianza. □

Possiamo dimostrare anche che:

Teorema 3.2: In un qualsiasi triangolo acutangolo, solo uno degli angoli può essere inferiore a $\frac{\pi}{4}$

Dimostrazione: Se per assurdo ci fossero due angoli di questo tipo il terzo sarebbe più grande di $\frac{\pi}{2}$, non potendo dunque essere acutangolo. □

Per risolvere il problema ci sono due casi che possiamo considerare separatamente:

1. tutti gli angoli sono più grandi di $\frac{\pi}{4}$
2. il triangolo ha un angolo più piccolo di $\frac{\pi}{4}$

Consideriamo il caso 1.

Per la condizione data e il fatto che il triangolo è acutangolo vale la disuguaglianza:

$$\frac{\pi}{4} < \alpha < \beta < \gamma < \frac{\pi}{2}$$

Da cui, moltiplicando per due:

$$\frac{\pi}{2} < 2\alpha < 2\beta < 2\gamma < \pi$$

Ora, visto che la funzione seno in quest'intervallo è decrescente segue che:

$$\sin(2\alpha) > \sin(2\beta) > \sin(2\gamma)$$

Consideriamo ora il caso 2. Per i due angoli più grandi vale ancora quanto detto prima:

$$\frac{\pi}{4} < \beta < \gamma < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin(2\beta) > \sin(2\gamma)$$

Per l'angolo α invece possiamo fare questo ragionamento. Applichiamo la sostituzione $\alpha = \frac{\pi}{4} - \delta$, $\beta = \frac{\pi}{4} + \delta + \varepsilon$. E' necessario che ε sia superiore a zero perchè $\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta = \frac{\pi}{4} + \delta + \frac{\pi}{4} - \delta + \varepsilon$, se la somma di α e β fosse inferiore o uguale a $\frac{\pi}{2}$ infatti γ dovrebbe essere superiore a $\frac{\pi}{2}$ e il triangolo non sarebbe acutangolo. Ora:

$$\sin(2\alpha) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2\delta\right) \quad \sin(2\beta) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\delta + 2\varepsilon\right)$$

Poichè $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ (il grafico del seno è simmetrico attorno ad $x = \frac{\pi}{2}$) si ricava:

$$\sin(2\alpha) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\delta\right) \quad \sin(2\beta) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\delta + 2\varepsilon\right)$$

Ora, poichè la funzione seno in quest'intervallo è decrescente si ricava che $\sin(2\alpha) > \sin(2\beta)$. Unito alla condizione ricavata precedentemente si ricava che:

$$\sin(2\alpha) > \sin(2\beta) > \sin(2\gamma)$$

Unendo i due casi si ricava la tesi. □

Esercizio 4.

La tesi è equivalente a dire che:

$$2^{2m} - 1 \equiv 0 \pmod{3}$$

Ma, per il piccolo teorema di Fermat:

$$2^2 = 2^{3-1} \equiv 1 \pmod{3}$$

Da cui, applicando le proprietà delle potenze:

$$(2^2)^m \equiv 1^m \pmod{3} \Leftrightarrow 2^{2m} \equiv 1 \pmod{3}$$

Da cui la tesi. □

Esercizio 5.

Possiamo effettuare la sostituzione:

$$\begin{cases} a = kp \\ b = kp' \\ k = (a, b) \end{cases}$$

Da cui è necessario che:

$$\frac{k^2 p^2 \cdot kp'}{kp + kp'} = \frac{k^2 \cdot p^2 p'}{p + p'} \text{ sia un numero primo} \quad (5.1)$$

Ora, possiamo dimostrare che:

Teorema 5.1: $p \nmid p + p' \wedge p' \nmid p + p'$

Dimostrazione: Se sommo due numeri di cui uno è divisibile per k e l'altro no ottengo un numero non divisibile per k .

$$kx + (ky + r) = k(x + y) + r$$

□

Di conseguenza si ricava che:

$$(p + p') \mid k^2$$

Poichè serve che l'espressione dell' Eq. (5.1) sia intero. Possiamo dunque togliere p e p' dalla divisione, poichè non possono essere divisi da $p + p'$:

$$p^2 p' \cdot \frac{k^2}{p + p'} \quad (5.2)$$

Teorema 5.2: $p = 1$

Dimostrazione: visto che p' e $\frac{k^2}{p+p'}$ sono interi l'Espressione (5.2) sarebbe multiplo di un quadrato perfetto se $p \neq 1$, perciò è necessario che $p = 1$

□

Ora, l'Espressione (5.2) è diventata

$$p' \cdot \frac{k^2}{1 + p'}$$

Ci sono solo due possibilità per rendere questa espressione un numero primo:

1. $p' = 1$
2. $\frac{k^2}{1+p'} = 1$

Consideriamo il caso 1.

$$\frac{k^2}{1+1} \text{ è primo}$$

Affinchè sia primo è necessario che sia intero. Dunque k^2 deve essere divisibile per 2. Ma non può essere divisibile per 2 senza essere divisibile per 4, perciò, poichè esiste un solo numero primo pari, otteniamo l'unica soluzione di questo tipo:

$$a = 2, b = 2 \Rightarrow \frac{a^2 b}{a + b} = 2 \text{ che è primo}$$

Consideriamo ora il caso 2.

$$\frac{k^2}{1 + p'} = 1 \Rightarrow k^2 = 1 + p' = (k^2 - 1) = p' = (k + 1)(k - 1)$$

Questa è una contraddizione a meno che uno dei due fattori $(k + 1)(k - 1)$ sia 1. Poichè $k + 1 \neq 1 \forall k \in \mathbb{Z}^+$ segue che $k - 1 = 1 \Rightarrow k = 2, p' = 3$. Da ciò otteniamo l'unica soluzione di questo tipo:

$$a = 2, b = 6 \Rightarrow \frac{a^2 b}{a + b} = 3 \text{ che è primo}$$

Abbiamo dunque ricavato che le uniche due soluzioni sono $(2, 2)$ e $(2, 6)$.

Esercizio 6.

Possiamo risolvere questo problema con il principio della piccionaia. Se sommo tra di loro 10 numeri da 1 a 99 non posso ottenere sicuramente numeri al di fuori dell'insieme $\{1, 2, 3, \dots, 100 \cdot 10\}$, contenente 1000 elementi. Il numero di sottoinsiemi non vuoti di un insieme di 10 elementi è $2^{10} - 1 = 1023$. Per il principio della piccionaia ciò significa che esistono almeno due sottoinsiemi distinti A e B che hanno la stessa somma. Se questi due insiemi sono disgiunti, ho finito. Se invece hanno un'intersezione, posso eliminare da entrambi i due sottoinsiemi tutti gli elementi dell'intersezione: $A - B = A - (A \cap B)$, $B - A = B - (A \cap B)$. Poichè ho eliminato la stessa quantità da entrambi gli insiemi essi hanno ancora la stessa somma. Poichè i due insiemi iniziali erano distinti almeno uno di essi ha ancora un'elemento, sia esso senza perdita di generalità $A - B$. Ciò implica che la somma di tutti gli elementi in $A - B$ è diversa da zero, e di conseguenza anche quella di $B - A$. Dunque anche $B - A$ ha un elemento. Ho dunque trovato due insiemi non vuoti, $A - B$ e $B - A$ con la stessa somma. □